Literature Survey

Facial Dermatosis — AI Classification Project

CPE310 — Applied AI System Design

Name / Student ID:

Phasit Ketphan 67109010396

Sirapop Aiemjarupinyo 67109010402

Date: 29/08/2026

1. Purpose of this Survey

บทความทั้ง 5 ฉบับนี้ช่วยศึกษาแนวทางการใช้ CNN และ deep learning ในการจำแนกโรคผิวหนังบริเวณใบหน้าที่มีลักษณะซ้อนทับกันทางสายตา ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ คือ การวินิจฉัยด้วยสายตาแบบเดิมมีความเป็นอัตวิสัยสูงและแพทย์ทั่วไปมักแยกแยะโรคเหล่านี้ผิดพลาด บทความเหล่านี้ช่วยให้เห็นว่ามีสถาปัตยกรรม CNN แบบใดบ้างที่เคยถูกทดลองใช้ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร และยังมีช่องว่างองค์ความรู้ใดที่โครงการนี้จะเข้าไปเติมเต็มได้ เช่น การรวมหลายภาวะโรคไว้ในโมเดลเดียว หรือ การปิดรอยรั่วบางอย่าง เช่น ข้อมูลที่อาคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เพียงพอ

2. Papers Surveyed

2.1. Paper 1 — Amran & Zakaria (2024) , Classification of Acne Vulgaris and Rosacea

Full citation	Amran, A. Z., & Zakaria, N. H. (2024). Classification of Acne Vulgaris and Rosacea Using Convolutional Neural Network. *UTM Computing Proceedings: Innovations in*

	Computing Technology and Applications, 6, 106–109.
Dataset used (size, source, conditions covered)	ชุดข้อมูล Kaggle ที่รวบรวมจากแหล่ง Dermnet จำนวน 19,500 ภาพ ครอบคลุม 23 โรคผิวหนัง แต่ในงานนี้ใช้เฉพาะภาพสิวและโรซาเซีย รวม 1,152 ภาพ 840 ภาพสำหรับฝึก และ 312 ภาพสำหรับทดสอบ
Method / model	เตรียมภาพด้วยการแปลงเป็นขาวดำ ปรับมาตรฐานสี และเพิ่มจำนวนข้อมูลโดยการกลับด้านและหมุนภาพ จากนั้นดึงคุณลักษณะด้วย GLCM และ Canny edge detection แล้วเปรียบเทียบโมเดล 3 แบบ ได้แก่ CNN พื้นฐาน, VGG, และ ResNet ซึ่งมีการใช้พารามิเตอร์กับ ResNet เพื่อเพิ่มความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
Key finding	VGG ได้ความแม่นยำที่สุด 94% ส่วน CNN ธรรมดาได้ 83% และ ResNet ได้แค่ 60-74% แย่สุด
What this paper did NOT address (the gap)	ใช้ข้อมูลจากแหล่งสาธารณะเท่านั้น ไม่ได้ทดสอบกับภาพคนไข้จริง,ไม่ได้พิจารณาความหลากหลายของสีผิว,จำแนกเพียง 2 โรคเท่านั้น ไม่ได้ขยายไปยังโรคผิวหนังใบหน้าอื่นที่คล้ายกันและไม่มีคำอธิบายเชิงลึกว่าทำไม ResNet จึงให้ผลแย่กว่าโมเดลอื่นมาก
How it relates to my project	เป็นหลักฐานว่า CNN แบบ tranfer learning โดยเฉพาะ VGG สามารถแนกแนะสิวกับโรซาณซียได้ดีกว่าวิธีเดิม GLCM ซึ่งเป็นตัวเลือกในการนำไปใช้และสนับสนุนทางโครงงาน นอกจากนี้ผลลัพธ์

	ที่ ResNet ให้ผลแย่ยังเป็นข้อควรระวังในการเลือกสถาปัตยกรรมสำหรับโครงการ

สรุป

งานวิจัยนี้ทดลองใช้ CNN สามแบบดังนี้ CNN พื้นฐาน, VGG, ResNet เพื่อจำแนกภาพสิวและโรซาเซียจากชุดข้อมูล Kaggle/Dermnet จำนวนกว่าพันภาพ โดยผ่านขั้นตอนเตรียมข้อมูลและดึงคุณลักษณะด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิม คือ GLCM, Canny edge ก่อนป้อนเข้าโมเดล ผลลัพธ์พบว่า VGG ให้ความแม่นยำสูงที่สุด 94% ในขณะที่ ResNet ให้ผลต่ำสุดแม้จะปรับจูนพารามิเตอร์แล้วก็ตาม งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการเลือกสถาปัตยกรรม CNN มีผลอย่างมากต่อความแม่นยำในการแยกแยะโรคผิวหนังที่มีลักษณะคล้ายกัน

วิจารณ์

ชุดข้อมูลมีขนาดค่อนข้างเล็ก แค่ 312 ภาพทดสอบ และมาจากแหล่งสาธารณะเท่านั้น ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่าโมเดลจะ generalize ได้ดีเพียงใดกับภาพถ่ายจากมือถือของผู้ป่วยจริงที่มีสภาพแสงและมุมกล้องหลากหลายกว่านี้

2.2. Paper 2 — Park, S., Chien, A. L., Lin, B., & Li, K. (2023). FACES, FACES: Rosacea Diagnosis Ensemble

Full citation	Park, S., Chien, A. L., Lin, B., & Li, K. (2023). FACES: a deep-learning-based parametric model to improve rosacea diagnoses. *Applied Sciences*, *13*(2), 970.
Dataset used (size, source, conditions covered)	ภาพถ่ายจริงทางคลินิกจากผู้ป่วยโรซาเซีย 40 ราย และกลุ่มควบคุมผิวปกติ 59 ราย จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ถ่ายภาพหลายมุมมอง multi-view ต่อคน แบ่งเป็นชุดฝึก 66%, ตรวจสอบ 22%, ทดสอบ 12%

Method / model	ฝึกและทดสอบ CNN ที่ผ่านการฝึกล่วงหน้า 19 แบบ แล้วคัดเลือก 5 โมเดลที่แม่นยำสุด (ResNet-101, DarkNet-19, DarkNet-53, ResNet-50, GoogleNet) นำมารวมเป็นระบบ "FACES" โดยถ่วงน้ำหนักตามความแม่นยำของแต่ละโมเดล โดยทดลองฟังก์ชันถ่วงน้ำหนัก 4 แบบ: เชิงเส้น, กำลังสอง, กำลังสาม, กำลังสี่ และเปรียบเทียบกับวิธีโหวตเสียงข้างมาก
Key finding	FACES ให้ผลดีที่สุดโดยรวม ด้วยความแม่นยำสูงสุด 92.27% และความไวสูงสุด 0.90 ดีกว่าทั้งโมเดลเดี่ยวทุกตัวและวิธีโหวตเสียงข้างมาก 90.45% ฟังก์ชันถ่วงน้ำหนักแบบกำลังสองให้ผลดีที่สุดเมื่อพิจารณาทั้งค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ย
What this paper did NOT address (the gap)	ยังไม่ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแพทย์ผิวหนังที่มีประสบการณ์จริง, ไม่ได้นำปัจจัยประชากร เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ มาพิจารณาในโมเดล ทั้งที่ทราบว่ามีผลต่อการเกิดโรซาเซียอย่างชัดเจน, และจำแนกได้เพียงแบบ binary เป็นหรือไม่เป็นโรซาเซีย ไม่ได้แยกแยะจากโรคผิวหนังอื่นที่คล้ายกัน เช่น สิวหรือ eczema
How it relates to my project	เป็นต้นแบบสำคัญของแนวคิดเพราะมีหลายโมเดล ที่โครงการสามารถนำไปปรับใช้ในการออกแบบได้ โดยเฉพาะแนวคิดการถ่วงน้ำหนักโมเดลตามความแม่นยำ ซึ่งอาจนำไปพัฒนาต่อเป็นระบบที่ให้ค่าที่แน่นอนและประกอบการตัดสินใจได้

สรุป

งานวิจัยนี้เก็บภาพถ่ายทางคลินิกจริงจากผู้ป่วยโรซาเซียและกลุ่มควบคุมจากโรงพยาบาล Johns Hopkins แล้วฝึก CNN ที่มีชื่อเสียง 19 แบบ ก่อนคัดเลือก 5 โมเดลที่ดีที่สุดมารวมเป็นระบบเดียวที่เรียกว่า FACES โดยใช้หลักการถ่วงน้ำหนักตามความแม่นยำของแต่ละโมเดลแทนการโหวตเสียงข้างมากแบบธรรมดา ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า FACES ให้ความแม่นยำสูงถึง 92.27% ซึ่งเหนือกว่าทั้งโมเดลเดี่ยวทุกตัวและวิธีโหวตแบบง่าย งานวิจัยนี้จึงสนับสนุนแนวคิดว่าการรวมหลายโมเดล ให้ผลดีกว่าการพึ่งพาโมเดลเดียว โดยเฉพาะในงานที่ข้อมูลมีจำนวนจำกัดอย่างภาพผู้ป่วยทางคลินิก

วิจารณ์

ขนาดกลุ่มตัวอย่างยังเล็กมาก ผู้ป่วย 40 รายและกลุ่มควบคุม 59 ราย

ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการสรุปผลที่นำไปใช้ในวงกว้าง อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ทดสอบว่า FACES จะยังคงประสิทธิภาพสูงเช่นนี้หรือไม่เมื่อต้องแยกแยะโรซาเซียออกจากโรคผิวหนังอื่นที่คล้ายกัน แทนที่จะเทียบกับผิวปกติเพียงอย่างเดียว

2.3. Paper 3 — Goceri, E. (2021), Deep Learning Classification of Facial Dermatological Disorders

Full citation	Goceri, E. (2021). Deep learning based classification of facial dermatological disorders. *Computers in Biology and Medicine*, *128*, 104118.
Dataset used (size, source, conditions covered)	ภาพรวม 5 โรคผิวหนังบนใบหน้าจำนวน 505 ภาพ ที่คัดกรองจากฐานข้อมูลออนไลน์ แบ่งเป็นชุดข้อมูลสำหรับฝึก 400 ภาพ และสำหรับทดสอบ 105 ภาพ จาก DermNet , DermQuest , DermWeb และ Dermatoweb
Method / model	กระบวนการประกอบด้วย 2 ขันตอนหลัก ได้แก่ ขันตอนแรกคือการตรวจจับและแบ่งส่วนรอยโรค (Lesion Segmentation) โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความคมชัด และขั้นตอนที่สองคือการจำแนกประเภทโรคผิวหนังด้วยโมเดล DenseNet201 โดยพิจารณาเฉพาะส่วนของภาพที่ผ่านการแบ่งส่วนแล้วเท่านั้น แทนที่จะใช้ภาพใบหน้าทั้งหมด สถาปัตยกรรมที่เลือกใช้คือ DenseNet201จุดเด่นทางเทคนิคคือการประยุกต์ใช้ Automated

	Level-set เพื่อแบ่งส่วนรอยโรคก่อนนำไปจำแนกผล (หลีกเลี่ยงการประมวลผลจากภาพดิบโดยตรง)
Key finding	การรวมกระบวนการแบ่งส่วนรอยโรคแบบอัตโนมัติเข้ากับโมเดล DenseNet201 ช่วยยกระดับความแม่นยำและความสม่ำเสมอในการจำแนกประเภทโรคผิวหนังได้เหนือกว่าการประเมินด้วยสายตาหรือการวินิจฉัยแบบเดิม
What this paper did NOT address (the gap)	งานวิจัยนี้ไม่ได้ครอบคลุมโรคกลุ่มผื่นแพ้สัมผัสหรือผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง แต่เน้นไปที่การศึกษาโรคสะเก็ดเงินและโรคเนื้องอกหลอดเลือดแทน แสดงผลลัพธ์เป็นค่าความเชื่อมั่นในรูปแบบการกระจายความน่าจะเป็นระหว่าง 0 ถึง 1 สำหรับทั้ง 5 สภาวะโรค โดยผลรวมความน่าจะเป็นทั้งหมดเท่ากับ 1 และระบุชื่อโรคตามเกณฑ์ค่าความน่าจะเป็นที่สูงสุด ขาดการจำแนกประเภทตามระดับสีผิว รวมถึงไม่มีการบันทึกข้อมูลหรือประเมินความหลากหลายทางด้านสีผิวของผู้ป่วยในชุดข้อมูลที่ใช้ มีการอ้างถึงสีผิวเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการปรากฏของรอยโรคและการประมวลผลรูปภาพเท่านั้น
How it relates to my project	งานวิจัยนี้นับว่ามีความเกี่ยวข้องกับโครงงานมากที่สุดเนื่องจากเป็นการจำแนกหลายกลุ่มโรคบนใบหน้าโดยเฉพาะ ทั้งนี้ควรพิจารณาตัดสินใจว่ารายการโรคในโครงงานควรจะใช้ตามแนวทางเดิมหรือแตกต่างออกไปอย่างชัดเจน (เช่นการเลือกศึกษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังแทนที่โรคสะเก็ดเงินหรือ

	เนืองอกหลอดเลือด) ซึงควรมีการระบุเหตุผลประกอบในรายงานฉบับสมบูรณ์ และเป็นการจำแนกหลายประเภทและเน้นสภาวะบนใบหน้า

สรุป

งานวิจัยฉบับนี้ดำเนินการจำแนกโรคผิวหนังบนใบหน้า 5 รูปแบบ โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพด้วยการแบ่งส่วนรอยโรค (segmentation) ก่อนป้อนเข้าสู่โมเดล DenseNet201 ซึ่งการตัดองค์ประกอบอื่นบนใบหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ช่วยให้โมเดลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ความแม่นยำที่เหนือกว่าการวินิจฉัยแบบดั้งเดิม

วิจารณ์

การศึกษานี้เน้นจำแนกโรคสะเก็ดเงินและเนื้องอกหลอดเลือดโดยไม่ได้ครอบคลุมโรคกลุ่มผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง อีกทั้งยังขาดการประเมินผลลัพธ์ตามความหลากหลายของสีผิวและประชากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประยุกต์ใช้จริง แม้โมเดลจะให้ผลลัพธ์ในรูปแบบค่าความน่าเชื่อถือที่ชัดเจน แต่การขาดข้อมูลที่หลากหลายยังคงเป็นข้อจำกัดที่สำคัญ

2.4. Paper 4 — Deepak, G. D., Bhat, S. K., & Gupta, A. (2025), Improved CNN Architecture for Skin Disease Classification

Full citation	Deepak, G. D., Bhat, S. K., & Gupta, A. (2025). Improved CNN architecture for

	automated classification of skin diseases. *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization*, *13*(1), 2420727.
Dataset used (size, source, conditions covered)	ภาพรวมประมาณ 550 ภาพ (โรซาเซีย 311 ภาพ, ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง 123 ภาพ, โรคตุ่มน้ำพอง 113 ภาพ) ซึ่งคัดเลือกมาจากชุดข้อมูลดั้งเดิมที่มีมากกว่า 20 โรคผิวหนัง โรซาเซียและผื่นภูมิแพ้ผิวหนังมีความสอดคล้องโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาในโครงงานนี้ เป็นภาพผิวหนังโดยทั่วไป เนื่องจากมีการรวมโรคกลุ่มตุ่มน้ำพอง (Bullous disease) เข้าไปด้วย เป็นข้อมูลจากแหล่งสาธารณะ
Method / model	เปรียบเทียบโมเดลหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย DarkNet-53, ResNet-18, SqueezeNet และ EfficientNet-b0 แนวทางเทคนิคหลักคือการประยุกต์ใช้ Transfer learning เพื่อแก้ปัญหาชุดข้อมูลที่มีขนาดเล็กหรือมีความไม่สมดุลของคลาส แทนที่จะดำเนินการฝึกสอนโมเดลใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น
Key finding	โครงข่ายประสาทเทียมแบบถ่ายโอนการเรียนรู้สามารถจำแนกสภาวะการอักเสบที่มีลักษณะภายนอกใกล้เคียงกันได้อย่างแม่นยำ แม้จะเผชิญข้อจำกัดด้านความไม่สมดุลของข้อมูลในแต่ละกลุ่มโรคก็ตาม
What this paper did NOT	มีการรวมกลุ่มโรคตุ่มน้ำพอง (Bullous disease) ซึ่งเป็นลักษณะทางผิวหนังโดยทั่วไป ไม่ได้มุ่งเน้น

address (the gap)	เฉพาะโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นบนใบหน้าเพียงอย่างเดียว ชุดข้อมูลมีขนาดค่อนข้างจำกัด (550 ภาพ) ควรศึกษาวิธีการจัดการความไม่สมดุลของคลาส เช่น การเพิ่มจำนวนข้อมูล หรือการกำหนดน้ำหนักคลาส เนื่องจากในข้อเสนอโครงงานมีการระบุว่าความไม่สมดุลของข้อมูลเป็นประเด็นสำคัญในขั้นตอนการเตรียมข้อมูล
How it relates to my project	มีประโยชน์โดยตรงต่อการเลือกสถาปัตยกรรมหลัก (backbone): เนื่องจากในข้อเสนอโครงงานมีการระบุการใช้ EfficientNet-B0 หรือ ResNet-18/50 เป็นบรรทัดฐาน งานวิจัยนี้จึงทำหน้าที่เป็นดัชนีเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทั้ง EfficientNet-b0 และ ResNet-18 โดยตรงกับ 2 โรคผิวหนังที่เป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งสามารถนำผลลัพธ์มาอ้างอิงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเลือกโมเดลหลักสำหรับโครงการได้

สรุป

งานวิจัยนี้เปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดล Deep Learning หลายรูปแบบ (DarkNet-53, ResNet-18, SqueezeNet, EfficientNet-b0) โดยใช้เทคนิค Transfer Learning เพื่อแก้ไขปัญหาชุดข้อมูลขนาดเล็กและไม่สมดุล ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าโมเดลสามารถจำแนกโรคผิวหนังอักเสบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้อย่างแม่นยำแม้ข้อมูลจะมีข้อจำกัด

วิจารณ์

การรวมกลุ่มโรคตุ่มน้ำพอง (Bullous disease) ซึ่งไม่ใช่โรคเฉพาะบนใบหน้าถือเป็นข้อจำกัด อีกทั้งชุดข้อมูลขนาดเล็กยังต้องการแนวทางจัดการความไม่สมดุลของคลาส (Class Imbalance) ที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

2.5. Paper 5 — Yang, C., Yesgari, R. R., & Liu, C. (2025), Patch-based Rosacea Detection Using ResNet

Full citation	Yang, C., Yesgari, R. R., & Liu, C. (2025). Patch-based Automatic Rosacea Detection Using the ResNet Deep Learning Framework. *arXiv preprint arXiv:2509.09841*.
Dataset used (size, source, conditions covered)	รวมทั้งหมด 900 ภาพ โดยเป็นกลุ่มที่เป็นโรซาเซีย 300 ภาพที่ผลิตด้วยระบบ GAN และกลุ่มปกติ 600 ภาพที่สร้างผ่าน StyleGAN รวม 200 ภาพ แบ่งเป็นกรณีที่เป็นโรค 50 ภาพ และกรณีที่ไม่เป็นโรค 150 ภาพ รวบรวมตัวอย่างที่เป็นบวกจากแพลตฟอร์ม Kaggle, DermNet และ National Rosacea Society คัดเลือกกรณีทดสอบที่เป็นลบจากฐานข้อมูล CelebA เน้นการจำแนกประเภทแบบ Binary คือ ระหว่างภาวะโรซาเซียและผิวปกติ เน้นเฉพาะส่วนใบหน้า โดยมีการจัดแนวและตัดขอบภาพตามพิกัดตำแหน่งดวงตา

	จากคลังข้อมูลออนไลน์ที่เปิดให้เข้าถึงได้ทั่วไปและชุดข้อมูลมาตรฐาน (เช่น Kaggle, DermNet และ CelebA)
Method / model	ประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมโครงข่ายแบบ ResNet-18 เน้นการสุ่มตัวอย่างระดับ Patch (Patch-level sampling) เพื่อใช้ประมวลผลแทนการป้อนข้อมูลด้วยรูปภาพทั้งใบหน้า
Key finding	การวิเคราะห์เป็น Patch ช่วยระบุตำแหน่งของรอยโรคโรซาเซียได้แม่นยำยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการประมวลผลจากภาพใบหน้าโดยรวม
What this paper did NOT address (the gap)	ยังคงเป็นการศึกษาเพียงสภาวะเดียวคือโรซาเซีย โดยขาดการเปรียบเทียบในรูปแบบหลายกลุ่มโรค (multi-class comparison) แนวทางการวิเคราะห์แบบ Patch ยังไม่ได้ถูกนำไปทดสอบเปรียบเทียบกับโรคอื่น ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าเทคนิคการสุ่มตัวอย่างระดับนี้จะสามารถช่วยแยกแยะระหว่างโรซาเซียและสิวได้จริงหรือไม่
How it relates to my project	แนวคิดที่น่าสนใจในการเตรียมข้อมูลคือการประมวลผลแบบ Patch (Patch-level sampling) ซึ่งแตกต่างจากแนวทางปัจจุบันที่ใช้การตรวจจับใบหน้าแล้วทำการครอบและปรับมาตรฐานทั้งรูป โดยเทคนิคนี้อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจำแนกรอยโรคที่มีลักษณะปรากฏในพื้นที่เฉพาะส่วนที่คล้ายคลึงกันได้ดียิ่งขึ้น

สรุป

งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ ResNet-18 พร้อมเทคนิค Patch-level sampling แทนการป้อนภาพใบหน้าเต็ม ช่วยให้ระบุตำแหน่งรอยโรคโรซาเซียได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยทดสอบกับชุดข้อมูล 900 ภาพที่รวมข้อมูลจริงและข้อมูลสังเคราะห์ (GAN)

วิจารณ์

งานวิจัยจำกัดเฉพาะการจำแนกแบบ Binary (โรซาเซีย vs ผิวปกติ) โดยขาดการทดสอบความสามารถในการแยกแยะจากโรคผิวหนังอื่นที่คล้ายคลึงกัน

3. Cross-Paper Comparison

Paper	Conditions covered	Dataset size	Method	Gap it leaves open
Paper 1	สิวและโรซาเซีย (2 สภาวะ)	1,152 ภาพ	CNN (VGG, ResNet) และการสกัดฟีเจอร์ (GLCM, Canny)	ขาดข้อมูลทางคลินิกจริง ไม่พิจารณาความหลากหลายของสีผิว และจำกัดเพียง 2 โรค
Paper 2	โรซาเซียเปรียบเทียบกับผิวปกติ	ขนาดเล็กมาก	การเรียนรู้แบบกลุ่ม (FACES)	ไม่มีการเทียบผลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

		(ผู้ป่วยรวม 99 ราย)	โดยการถ่วงน้ำหนักหลายโมเดล	ละเลยปัจจัยทางประชากร และวินิจฉัยแบบไบนารี
Paper 3	สะเก็ดเงิน เนืองอก หลอดเลือด และอื่นๆ (5 สภาวะ)	505 ภาพ	การแบ่งส่วนรอยโรคควบคู่กับ DenseNet 201	ไม่ครอบคลุมผื่นภูมิแพ้ ขาดการวิเคราะห์สีผิว และเน้นโรคที่ไม่ใช่เป้าหมายหลัก
Paper 4	โรซาเซีย ผื่นภูมิแพ้ และกลุ่มตุ่มน้ำพอง (3 สภาวะ)	ประมาณ 550 ภาพ	การเรียนรู้แบบถ่ายโอน (ResNet-18, EfficientNet-b0 ฯลฯ)	รวมโรคที่ไม่ใช่บนใบหน้า และต้องการวิธีจัดการความไม่สมดุลของข้อมูลที่ดีกว่านี้
Paper 5	โรซาเซียเปรียบเทียบกับผิวปกติ	900 ภาพ (ผสมภาพจริงและ GAN)	ResNet-18 พร้อมเทคนิคการสุ่มตัวอย่างระดับ Patch	จำกัดแค่การจำแนกแบบไบนารี และยังไม่ผ่านการทดสอบวินิจฉัยแยกโรคกับภาวะที่คล้ายกัน

4. Synthesis

วรรณกรรมที่สำรวจแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ชัดเจน ตั้งแต่โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) พื้นฐานร่วมกับการดึงคุณลักษณะแบบดั้งเดิม (บทความที่ 1) ไปจนถึงการเรียนรู้แบบถ่ายโอนที่ทันสมัย สถาปัตยกรรมแบบกลุ่มโมเดล (บทความที่ 2) และการวิเคราะห์รอยโรคเฉพาะจุด (บทความที่ 3, 5) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคนิคเหล่านี้ แต่ยังคงมีช่องว่างสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข กล่าวคือ งานวิจัยในปัจจุบันส่วนใหญ่มักเน้นไปที่การจำแนกประเภทแบบทวิภาค (โรคเทียบกับผิวปกติ) มากกว่าการวินิจฉัยแยกโรคที่มีความซับซ้อนตามความจำเป็นในสถานการณ์จริงทางคลินิก เพื่อแยกแยะสภาวะที่มีลักษณะทับซ้อนกัน เช่น สิวและโรซาเซีย นอกจากนี้ การศึกษาที่มีอยู่มักละเลยปัจจัยแปรผันในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเฉพาะความหลากหลายของสีผิวและความสัมพันธ์ทางประชากร โครงงานนี้จึงมุ่งแก้ข้อจำกัดดังกล่าวโดยการเปลี่ยนจุดเน้นไปที่การจำแนกประเภทแบบหลายกลุ่มโรค (multi-class classification) และการนำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อลดความผันแปรของข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างประสิทธิภาพในสภาวะอุดมคติของห้องปฏิบัติการ กับประโยชน์ใช้สอยในการวินิจฉัยระดับคลินิกที่มีความเข้มแข็ง

5. How This Shapes My Project

การเลือกโครงสร้างหลัก (Backbone Selection): ใช้การเรียนรู้แบบถ่ายโอน (Transfer Learning) ร่วมกับโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ (เช่น EfficientNet-B0 หรือ ResNet-50) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณ

ขอบเขตโครงการ (Project Scope): ใช้การจำแนกประเภทแบบหลายกลุ่ม (Multi-class Classification) เพื่อแก้ไขข้อจำกัดในการวินิจฉัยแบบไบนารีที่มักพบในงานวิจัยปัจจุบัน

ความทนทานและการสรุปผลทั่วไป (Robustness & Generalization): ลดปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพการทำงานในสีผิวที่หลากหลาย (ตามมาตรวัด Fitzpatrick) เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางองค์ความรู้ที่สำคัญ

กลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Strategy): ประเมินการเลือกใช้โมเดลเดี่ยวเทียบกับการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Ensemble Methods) เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด

6. References

[1] Amran, A. Z., & Zakaria, N. H. (2024). Classification of Acne Vulgaris and Rosacea Using Convolutional Neural Network. *UTM Computing Proceedings: Innovations in Computing Technology and Applications*, 6, 106–109.

[2] Park, S., Chien, A. L., Lin, B., & Li, K. (2023). FACES: a deep-learning-based parametric model to improve rosacea diagnoses. *Applied Sciences*, *13*(2), 970.

[3] Goceri, E. (2021). Deep learning based classification of facial dermatological disorders. *Computers in Biology and Medicine*, *128*, 104118.

[4] Deepak, G. D., Bhat, S. K., & Gupta, A. (2025). Improved CNN architecture for automated classification of skin diseases. *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization*, *13*(1), 2420727.

[5] Yang, C., Yesgari, R. R., & Liu, C. (2025). Patch-based Automatic Rosacea Detection Using the ResNet Deep Learning Framework. *arXiv preprint arXiv:2509.09841*.